

B1B13PPS

Průmyslové počítačové systémy

Michal Brejcha

`brejcmic@fel.cvut.cz`

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2025

Obsah

- 1 Control Web - Ovladače
- 2 Control Web - Procedury
- 3 Control Web - Aplikace

Téma

- 1 Control Web - Ovladače
- 2 Control Web - Procedury
- 3 Control Web - Aplikace

Ovladač

- Je softwarová komponenta, která
- zajišťuje komunikaci mezi aplikací a konkrétním hardwarovým zařízením nebo komunikačním protokolem.

V kontextu Control Web

- zajišťuje komunikaci s HW, PLC nebo určitým SW objektem (virtuální generátor),
- mapuje proměnné z zařízení do proměnných v aplikaci,
- řeší detaily jako adresování (například TCP/IP protokol), formát dat, časování komunikace.

Ovladač - výběr

pps_ovlace.cw* - Control Web

Textový editor | **Datový editor** | Grafický editor | Editor předloh | Jazykový editor

Applike | Generování

Otevřít | Uložit | Uložit jako... | Uložení | Ukázkové aplikace | Spustit | Zastavit | Přidat | Smazat | Konfigurovat ovladač | Dokumentace

Datový editor | Nastavení | Nápoředa

Datový editor

Vše

Nastavení aplikace

Komentář

Adresáře

Písmo

Barvy

Materiály

Databáze

default

<přidat databázi>

Ovladače

<přidat ovladač>

virgen

Datové elementy

const <bezejména>

Skalární

Pole

Událostní procedura

Uživatelské proced

var <bezejména>

Skalární

Pole

Událostní procedura

Uživatelské proced

channel <bezejména>

Skalární

Ovladače

Ovladače slouží pro obsluhu V/V zařízení. Každý ovladač musí mít definováno unikátní jméno, parametrický soubor a případně i mapovací soubor.

Jméno	Ovladač	Parametrický soubor	Mapovací soubor	Mód	Skrytý
virgen	Vstupní generátor v5.0	parametrický soubor	mapovací soubor	nut	skrytý
<přidat>	<přidat>	<přidat>	<přidat>	<přidat>	<přidat>

Název instance ovladače

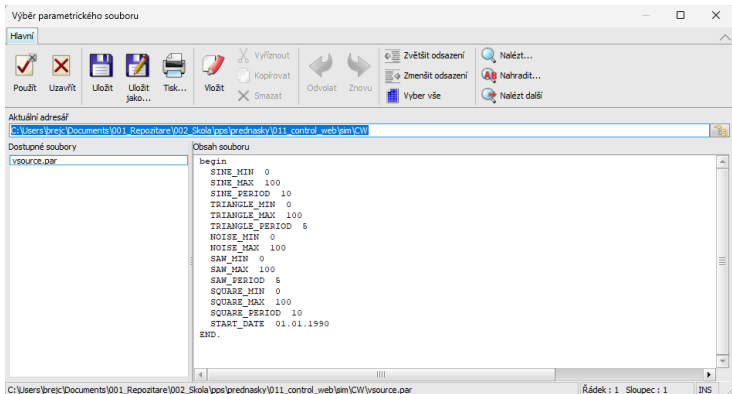
Skupina ovladače

Typ ovladače

Parametrický soubor

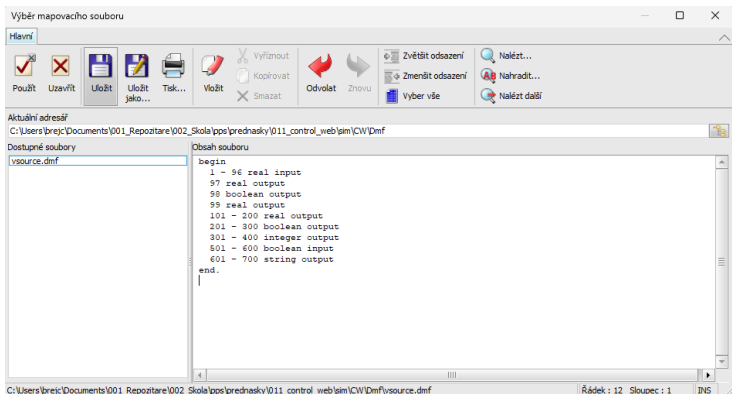
Mapovací soubor

Parametrický soubor



- soubor s konfiguračními parametry daného ovladače,
- různé ovladače mají různé druhy parametrů.

Mapovací soubor



- soubor s definicemi kanálů ovladače,
- kanály nahrazují proměnné, používáme je pro zápis a čtení hodnoty.

Seznam vyhrazených kanálů pro signály

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| 1 sinus, | 11 obdélník |
| 2 trojúhelník | 12 čas - počet sekund od půlnoci |
| 3 pila | 13 Juliánské datum |
| 4 obdélník | 14 počet dní od 1.1.1900 |
| 5 sinus | 15 rok |
| 6 trojúhelník | 16 měsíc |
| 7 šum | 17 den |
| 8 pila | 18 den v týdnu (1 až 7) |

DMF a PAR pro instalaci doma



NEOMEZENÝ PROSTOR PRO VAŠE APLIKACE

O společnosti
Produkty
Obchod

Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stážení software
Stážení dokumentů

Produkty
Control Web
Strojové vidění *VisionLab*
Kamery *DataCam* a osvětlovače *DataLight*
Průmyslový počítačový systém *DataLab*
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů

Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Powered by



Hlavní stránka • Podpora • Stážení software

Control Web 9

Control Web 9 (verze 9.0.16)
Součástí instalace Control Webu 9 je také systém strojového vidění **VisionLab**.

[Control Web 9 Vývojová verze 64bit](#)
[Control Web 9 Vývojová verze 32bit](#)
[Control Web 9 Runtime verze 64bit](#)
[Control Web 9 Runtime verze 32bit](#)

Doplňky pro Control Web (příklady, ikony, obrázky, kresby...)

Přehled změn najdete [zde...](#)

Pokud chybí DMF a PAR soubory v instalaci

MS SQL Express pro Control Web

Pro potřeby archivace dat, alarmů apod. doporučujeme používat jako datové úložiště SQL server. Připravili jsme proto pro V jen nainstalovat a můžete ho okamžitě začít používat.

[MS SQL Express 2025 Install](#) plná instalace (vyžaduje Windows 10/64 bit a vyšší)
[MS SQL Express 2025 Upgrade](#) přechod z nižší verze (vyžaduje Windows 10/64 bit a vyšší)


Starší verze:

[MS SQL Express 2022 Install](#) plná instalace (vyžaduje Windows 8/64 bit a vyšší)
[MS SQL Express 2022 Upgrade](#) přechod z nižší verze (vyžaduje Windows 8/64 bit a vyšší)
[MS SQL Express 2017](#) (vyžaduje Windows 8/64 bit a vyšší)
[MS SQL Express 2012](#)

Přidání kanálu

pps_ovladace.cw* - Control Web

Textový editor | Datový editor | Grafický editor | Editor předloh | Jazykový editor

Applike | Generování | Datový editor | Nastavení | Nápoředa

Otevřít | Uložit | Uložit jako... | Ukázkové aplikace | Spustit | Zastavit | Přidat | Vložit | Smazat | Neřadit

Filtrovat podle jména
Maska: *

Vše

Kanály

Kanál slouží jako vazba mezi aplikací a V/V zařízením. Vlastní komunikaci s V/V zařízením zprostředkovává ovladač.

name	type	init_value	driver	driver_index	direction	timeout	comment	color
pridat	ref	<pridat>	virgen	1	input	<pridat>	<pridat>	<pridat>
<pridat>	<pridat>	<pridat>	<pridat>	<pridat>	<pridat>	<pridat>	<pridat>	<pridat>

Název proměnné / kanálu

Název instance ovladače

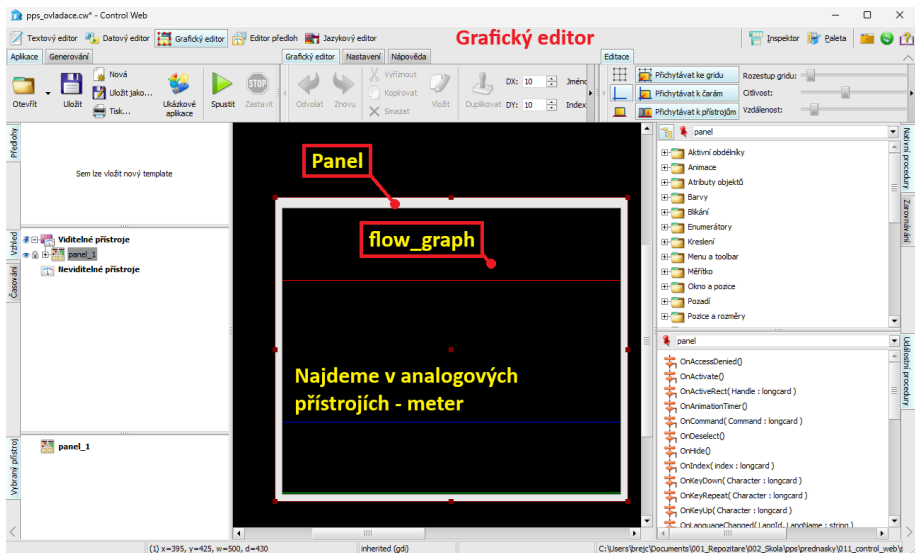
Číslo kanálu

Nová sekce s kanály

Moduly

- Nastavení aplikace
- Komentář
- Adresáře
- Pismo
- Barvy
- Materiály
- Databáze
 - default
 - <pridat databázi>
- Ovladače
 - virgen
 - <pridat ovladač>
- Datové elementy
 - var <bezejména>
 - channel <bezejména>
 - Skalární
 - Pole
 - Událostní procedury
 - Uživateléské procedury
 - <pridat sekci>
- Moduly
 - Spouštěné programy

Návrh GUI



Připojení kanálu k přístroji

Inspektor:

Control Web

Inspektor

Parametry Lokální data Procedury Barvy Zdrojový text

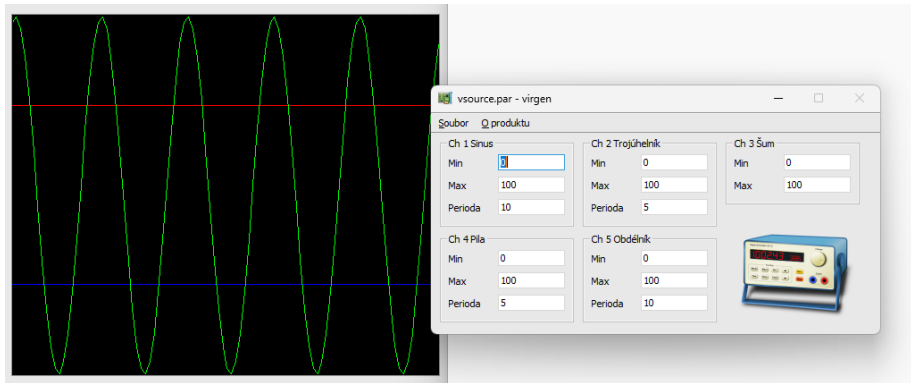
☒ Použít ☒ Použít a uzavřít ☒ Uzavřít

Parametr	Hodnota	Popis
meter	meter_2	Jméno přístroje
template		Vzor přístroje
rem		Poznámka
Activity		Aktivita přístroje
period	0.5	Perioda aktivace
period_offset		Posun periody aktivace
period_origin	start	Počátek posunu periody aktivace
timer		Jméno časovače
data_driven	false	Aktivovat přístroj od změny dat
driver		Výjimka od ovladače
condition		Podmínka aktivace přístroje
gui		Vzhled přístroje
startup_options		Činnost přístroje při startu aplikace
send_same_data	hw_app_settings	Zápis shodných dat na výstupní kanály
expression	signal	Výraz, který je přístrojem vyhodnocován
blink		Podmínka pro blikání
blink_rate	normal	Frekvence blikání
mode	flow_graph	Vzhled přístroje
content	min	Obsah vzhledu přístroje
range_from	0	Začátek rozsahu stupnice
range_to	100	Konec rozsahu stupnice
low_limit	25	Hodnota dolního limitu
high_limit	75	Hodnota horního limitu
dec_places	2	Počet desetinných míst
justify	right	Zarovnání textu

meter Číslkový zobrazovač, žárový graf, ručkový přístroj, vodorovný a svislý sloupkový ukazatel

- Neliší se od proměnné,
- nastavujeme časování,
- do výrazu zadáváme kanál

Aplikace po spuštění



- Okno parametrů generátoru se otevře při spuštění aplikace,
- během běhu aplikace lze měnit parametry kanálů 1-5.

Shrnutí

- Ovladače zpřístupňují kontrolu HW nebo komunikace pro aplikaci,
- pro konkrétní situaci je nutný specifický ovladač:
 - ① **Ovladač CwNetDrv v.6.0** - síťový přenos,
 - ② **Ovladač ASCII v.7.0.8** - sériová komunikace, ...
- parametry pro konkrétní ovladač jsou součástí **parametrického souboru**,
- paměťový prostor (komunikační adresy kanálů) pro proměnné se definuje v **mapovacím souboru**,
- v aplikaci kanál vystupuje stejným způsobem jako proměnná,
- kanály mají téměř vždy jen jeden druh přístupu pro zápis nebo čtení.

Téma

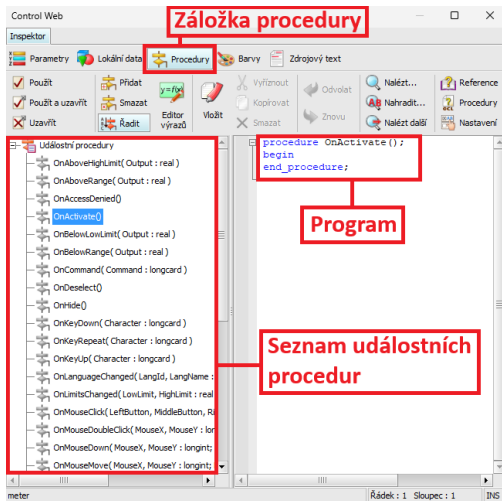
- 1 Control Web - Ovladače
- 2 Control Web - Procedury**
- 3 Control Web - Aplikace

Procedura

- V kontextu CW je to v podstatě téměř totéž co funkce,
- může obsahovat parametry a návratovou hodnotu,
- může být vázána na přístroj, driver nebo událost,
- rozlišujeme tři typy:
 - **nativní** - zabudované s předem určenou funkcí,
 - **uživatelské** - procedury bez vazby na vnitřní akce systému, volání zajišťuje aplikace,
 - **událostní** - procedury s vazbou na akci systému.

Událostní procedury

Inspektor:



- Pro příklad je použita stejná APP jako při ovladačích,
- různé typy podle vazby:
 - **OnActivate()**,
 - OnHide(),
 - OnMouseClicked(),
- program v jazyce OCL

Procedura **OnActivate()** je volána při každé aktivaci přístroje - například periodou časování.

OCL (Object Control Language)

- Je skriptovací jazyk pro psaní procedur a programu,
- jazyk je specifický pro CW.

Textový editor:

```
meter meter 4;
var
  citac : integer {init_value = 0; comment = 'lokální proměnná'};
end var;
```

Lokální proměnná

```
activity
  period = 0.5;
end_activity;
gui
  owner = panel_3;
  position = 15, 15, 435, 355;
end_gui;
expression = citac;
mode = flow_graph;
history = 100;
colors
  paper = black;
  low_limit = blue;
end_colors;
```

```
procedure OnActivate();
begin
  citac = citac + 1;
end_procedure;
```

Událostní procedura přístroje

```
end_meter;
```

• Proměnné

- lokální - deklarace přístroji,
- globální - deklarace v datovém editoru

• Přiřazujeme pomocí =,

- lze používat všechny obvyklé operátory: +, -, &, and, ...

- řádky zakončujeme středníkem.

Podmíněné větvení pomocí **if**

POZOR: „**citac**“ je globalní proměnná, lokální se vytváří znovu při každém volání procedury.

APP:

```
if citac < 50 then
  citac = citac + 1;
elsif citac < 100 then
  citac = citac + 2;
else
  citac = 0;
end;
```

- Vyhodnocován je Booleovský stav,
- pro relace používáme: >, <, >=, ...
- **příkazy jsou malými písmeny**,
- po **if** a **elsif** následuje **then**,
- větvení končí příkazem **end** se středníkem.

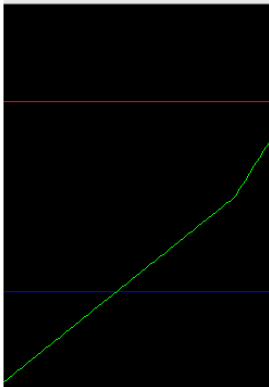
Podmíněné větvení pomocí **switch**

APP:

```
if citac < 50 then
  citac = citac + 1;
  stav = 1;

elsif citac < 100 then
  citac = citac + 2;
  if citac < 75 then
    stav = 2;
  else
    stav = 3;
  end;
else
  citac = 0;
  stav = 0
end;

switch stav of
case 0, 1;
  cervenaLED = false;
  zelenaLED = false;
case 2;
  cervenaLED = false;
  zelenaLED = true;
else
  cervenaLED = true;
  zelenaLED = false;
end;
```



- Vyhodnocována je celá hodnota,
- pod jeden **case** lze psát více hodnot oddělených čárkou,
- větvení končí příkazem **end** se středníkem.

Další příkazy OCL

Po stisku **F1** a vyhledání „**Programování a procedury — OCL**“:

- Psaní uživatelských procedur, přidávání návratových hodnot,
- návěstí a příkaz **goto**,
- cykly:
 - **loop** - nekonečná smyčka,
 - **while** - smyčka s testem podmínky na začátku,
 - **repeat until** - smyčka s testem podmínky na konci,
 - **for** - smyčka s počítadlem,
- zdržení programu:
 - **pause** - uspání jen v rámci dané funkce,
 - **wait** - zastavení běhu programu,
- aktivace přístrojů **send**,
- návrat z procedury **return**, ...

Téma

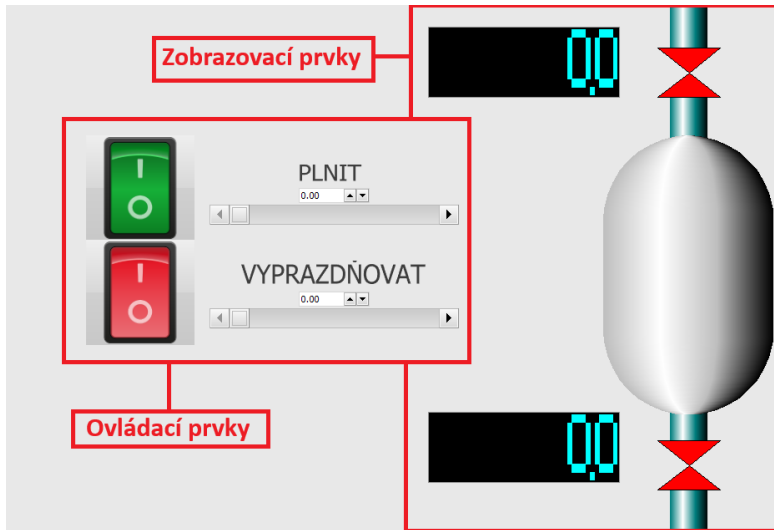
- 1 Control Web - Ovladače
- 2 Control Web - Procedury
- 3 Control Web - Aplikace**

Zadání

- ❶ Plnit a vyprazdňovat zásobník přítokem a odtokem,
- ❷ spínat okamžik plnění nebo vyprazdňování,
- ❸ ovládat rychlost plnění a vyprazdňování,
- ❹ hlídat dosažení maxima a minima hladiny zásobníku:
 - podtékání,
 - přetékání,

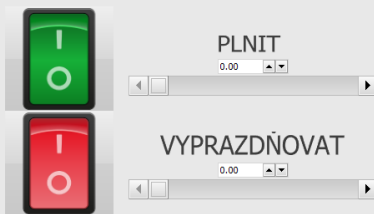
Prakticky jde o zadání samostatné úlohy na cvičení.

Aplikace - návrh



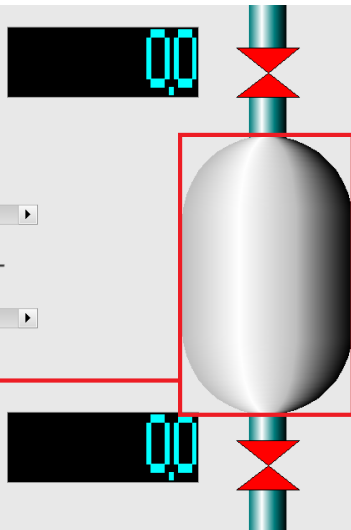
Aplikace - řízení

Všechny přístroje kromě zásobníku pouze čtou nebo zapisují vybrané proměnné



OnActivate():

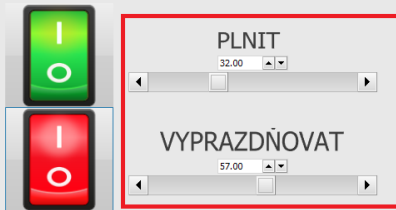
- celý program
- časování
- zápis proměnných



Aplikace - podmínky

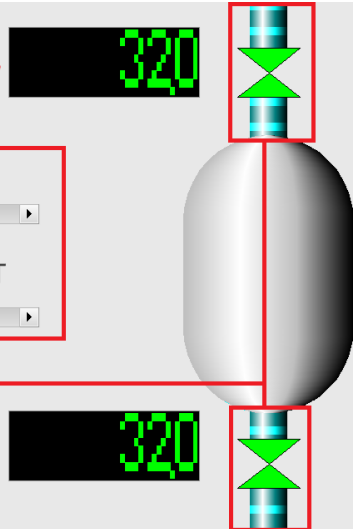
přítok < odtok

- musí dojít k vyprázdnění zásobníku,
- musí se vyrovnat průtoky



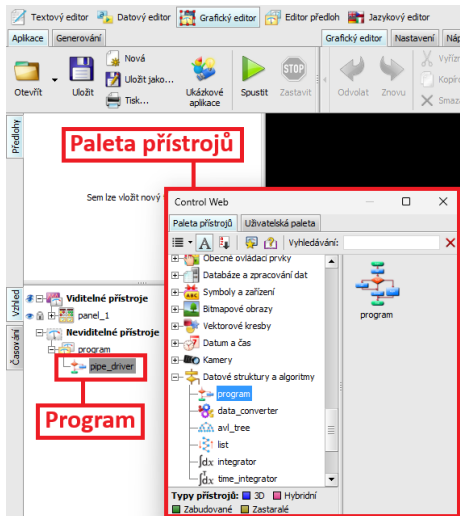
Ventily i potrubí stále hlásí průtok

$\text{hladina} = \text{hladina} + \text{přítok} - \text{odtok}$



Aplikace - neviditelné přístroje

Grafický editor:



- Lze je využít pro například pro běh hlavní smyčky,
- stejně řešený datový inspektor,
- podobné procedury, jako například **OnActivate()**

Aplikace - ovlivnění animace potrubí

```

pipecnt_plnit = pipecnt_plnit + 39 * rychlost_plnit + 1;
pipecnt_vyprazdnovat = pipecnt_vyprazdnovat + 39 * rychlost_vyprazdnovat + 1;

if pipecnt_plnit > 100 then
  pipecnt_plnit = 0;
  send pipe_plnit_A;
  send pipe_plnit_B;
end;

if pipecnt_vyprazdnovat > 100 then
  pipecnt_vyprazdnovat = 0;
  send pipe_vyprazdnovat_A;
  send pipe_vyprazdnovat_B;
end;

```

Aktivace na základě příkazu send

- příkaz musí obsahovat jméno přístroje
- s každou aktivací se provede krok animace

Výraz řeší jen start animace

The screenshot shows the 'Inspektor' window with the 'Parametry' tab selected. The 'Parametr' list contains the following items:

Parametr	Hodnota	Popis
pipe	pipe_plnit_A	Jméno přístroje
template		Vzor přístroje
rem		Poznámka
activity		Aktivita přístroje
period		Perioda aktivace
period_offset		Posun periody aktivace
period_origin	start	Počátek posunu periody aktivace
timer		Jméno časovače
data_driven	false	Aktivovat přístroj od změny dat
driver		Výjímka od ovladače
condition		Podmínka aktivace přístroje
gui		Vzhled přístroje
startup_options		Činnost přístroje při startu aplikace
send_same_data	by_app_settings	Zápis shodných dat na výstupní kanály
expression	rychlost_plnit > 0	Výraz, který je přístrojem vyhodnocován
blink		Podmínka pro blikání
blink_rate	slow	Frekvence blikání
mode	pipe_down	Vzhled přístroje
content	shaded	Obsah vzhledu přístroje
flow_step	10	Šířka pohyblivého pruhu
colors		Nastavení barev
blink_colors		Nastavení alternativních barev

At the bottom of the window, there is a text field containing 'pipe' and a description: 'Symbol potrubí s možností animace pohybu média'.

Následující přednáška

- Komunikační rozhraní a jejich použití v průmyslu

Děkuji za pozornost